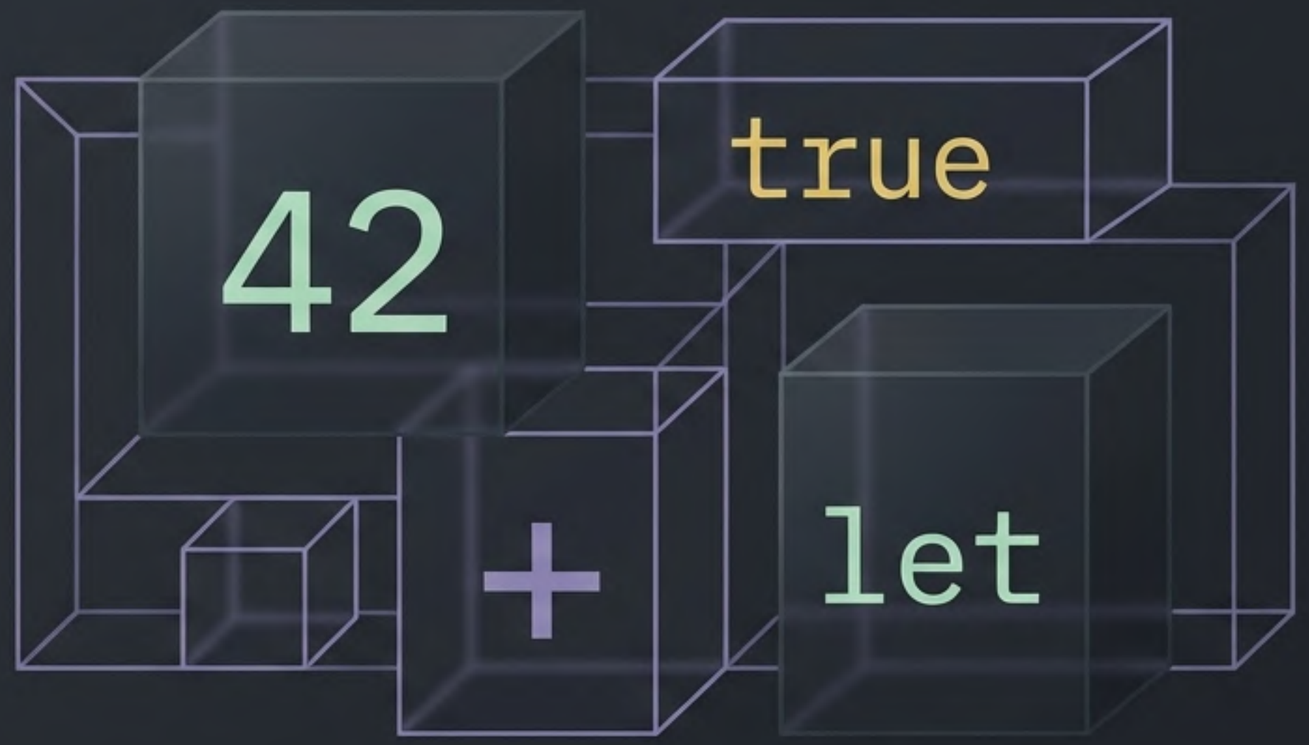
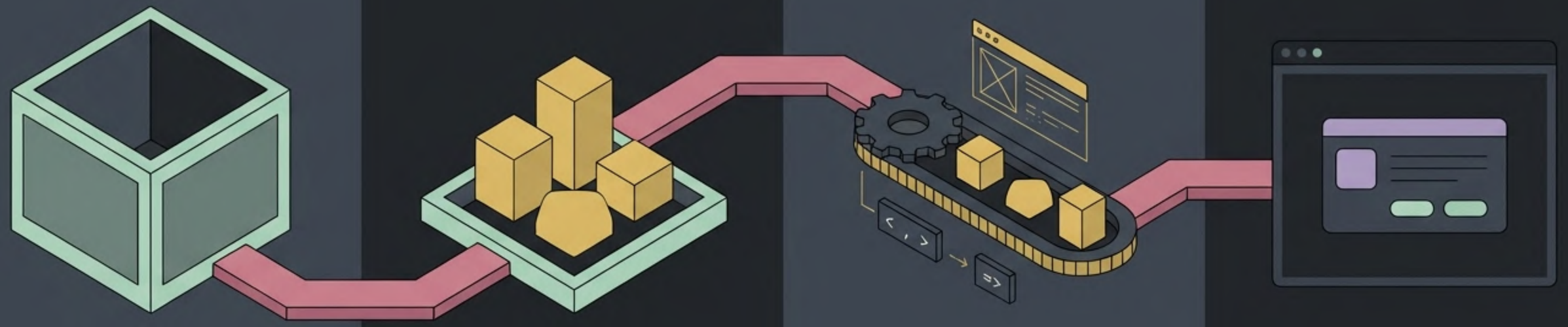
Fundamentos de JavaScript



Variables, Tipos, Operadores e Interacción.

NotebookLM



Contenedores (Variables)

Almacenan la información en memoria.

Contenido (Tipos de Datos)

Definen la naturaleza de los datos.

Lógica (Operadores)

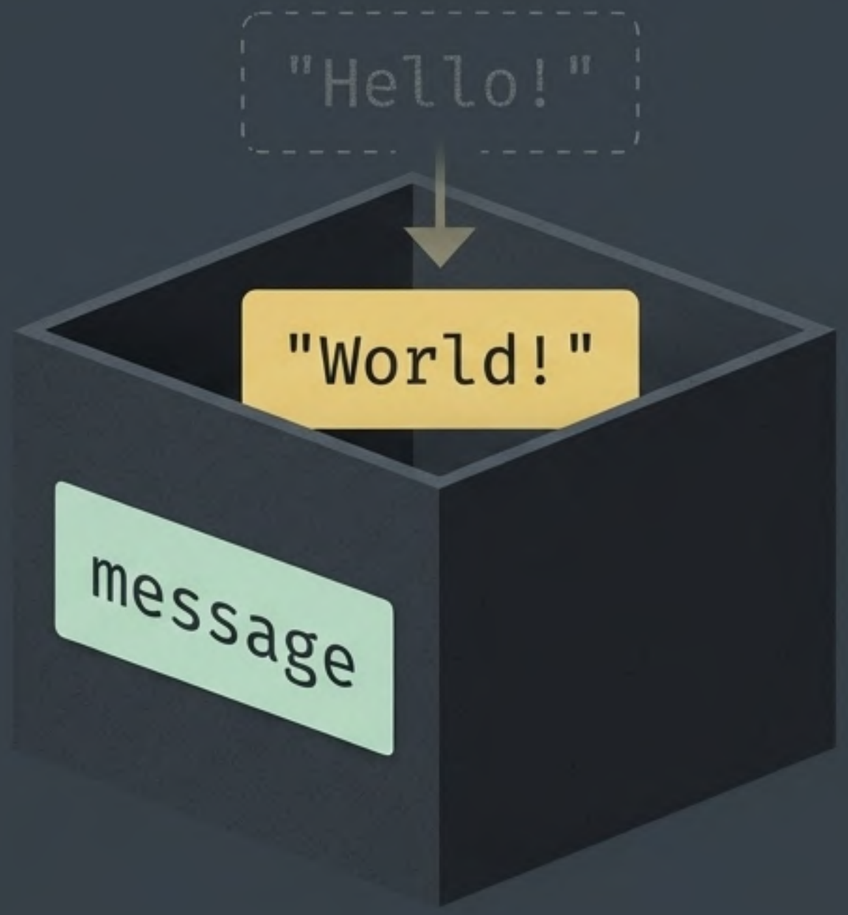
Transforman y combinan los datos.

Usuario (Interacción)

El puente entre el sistema y la persona.

NotebookLM

Variables como Contenedores




```
let message = 'Hello!';
message = 'World!'; // El valor anterior es reemplazado
```

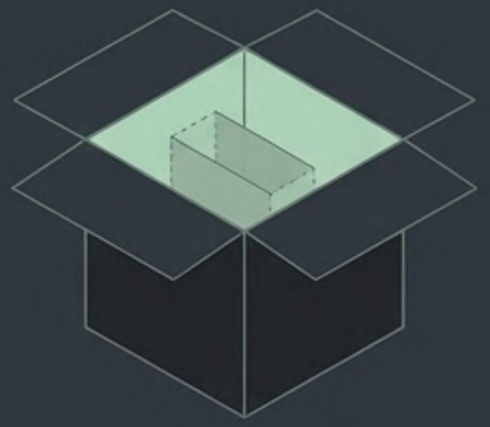
Declaración: Se utiliza la palabra clave `let` para crear la variable.

Asignación: El operador = introduce los datos.

Mutabilidad: La caja mantiene la etiqueta, pero su contenido puede cambiar.

NotebookLM

let



Variable mutable.
Uso: Cuando el valor cambiará durante la ejecución.

```
let age = 25;
age = 26;
```

const

Constante inmutable.
Uso: Valores fijos. Una reasignación genera un error.

```
const myBirthday = '18.04.1982';
```

Las constantes en mayúsculas (ej. COLOR_RED) se usan como alias para valores fijos conocidos antes de la ejecución.

NotebookLM

Convenciones de Nomenclatura

Permitido

camelCase para múltiples palabras.

```
let nombreDeUsuario;
```

Caracteres especiales: Solo $ y _.

```
let $variable_especial;
```

Letras y números (sin empezar con número).

```
let version2;
```

Prohibido

Empezar con un número:

```
let 1a;
```

Guiones:

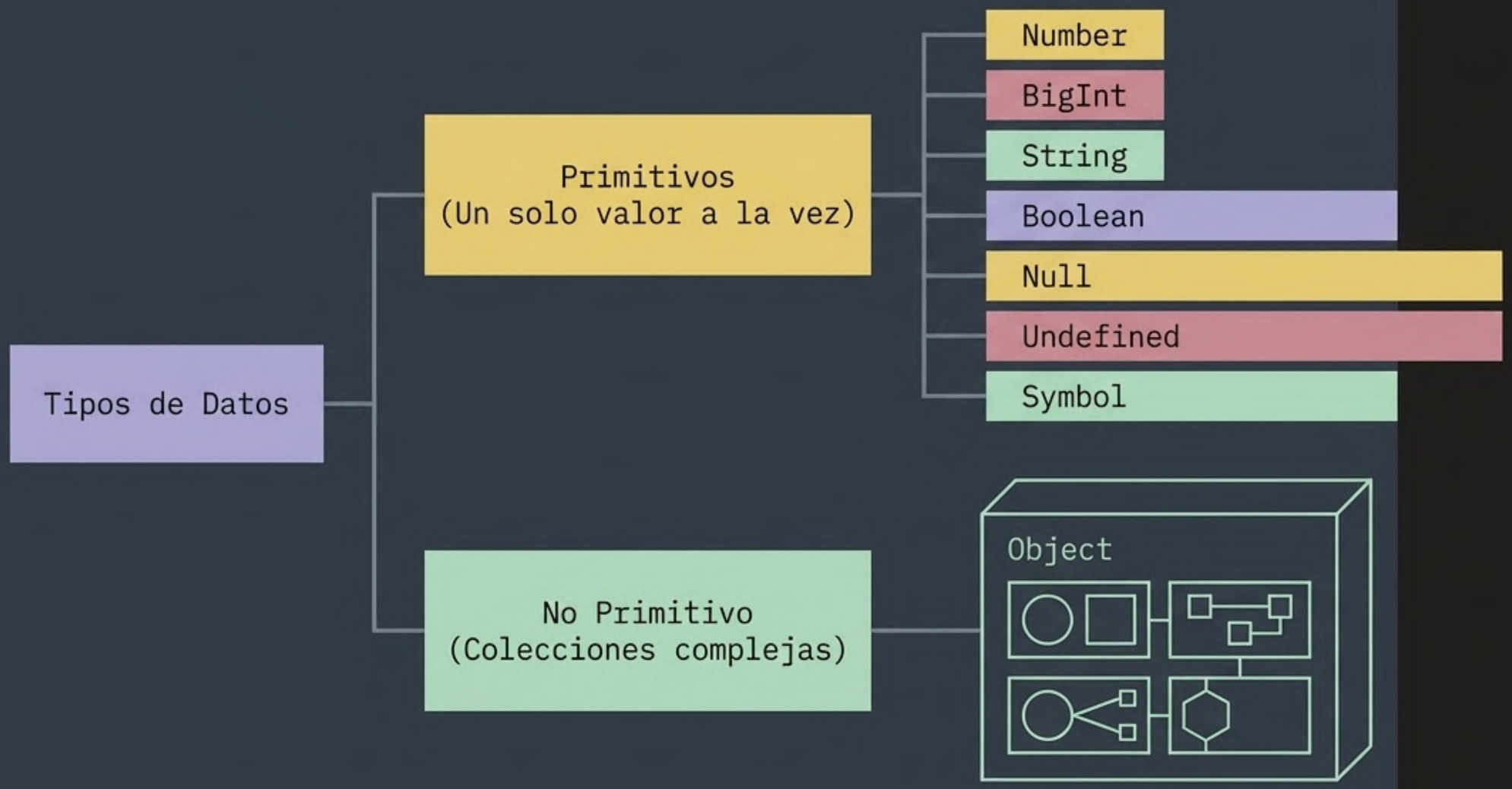
```
let my-name;
```

Palabras reservadas:

```
let class = 5;
```

NotebookLM

El Ecosistema de Tipos de Datos



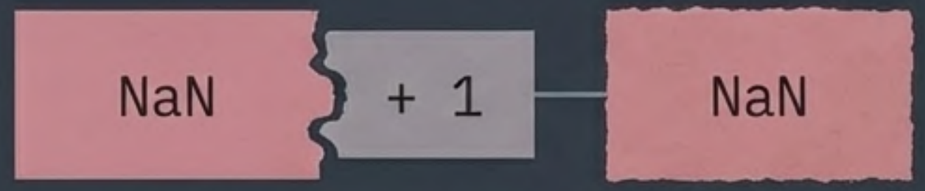
NotebookLM

Profundizando: Números y Cadenas

El Tipo Number

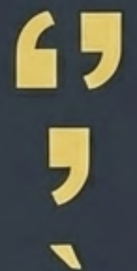
Maneja enteros y decimales.

Valores Especiales:
Infinity (ej. 1 / 0)



El efecto pegajoso de NaN:
NaN + 1 = NaN

El Tipo String

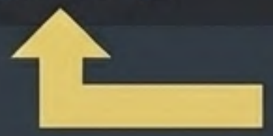


Dobles: "..."

Simples: '... '

Backticks: `...`

```
`Hola, ${name}!`
```



Inyección
de variables

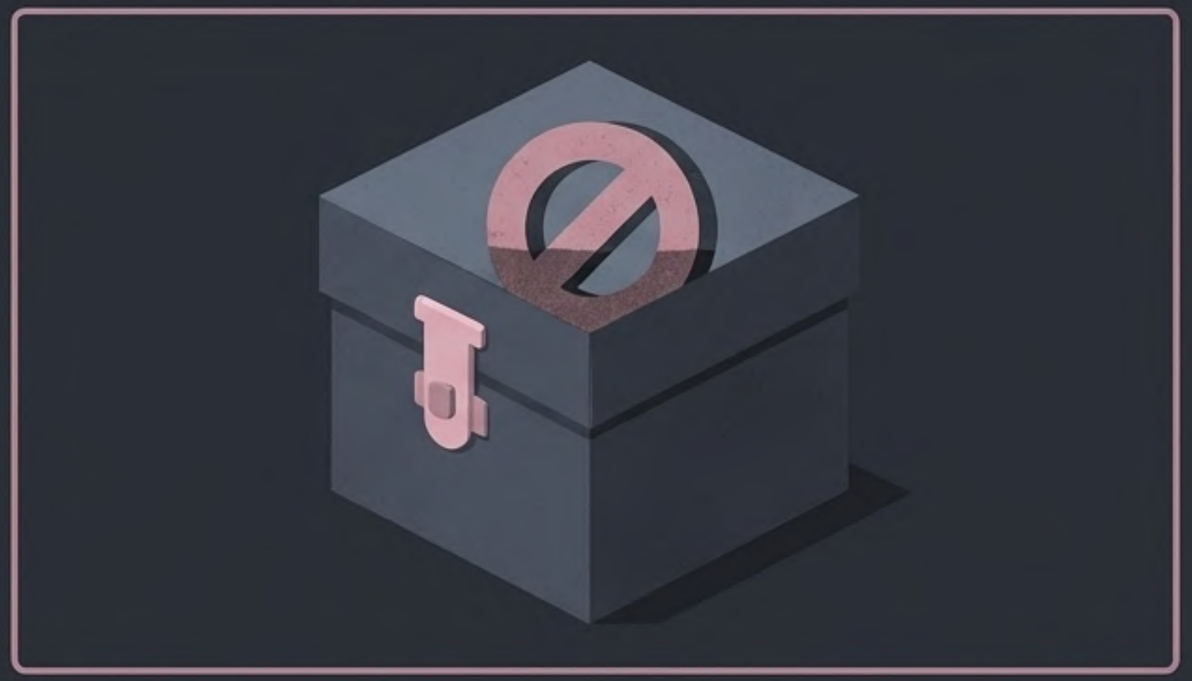
NotebookLM

El Vacío: null vs undefined

undefined

Valor predeterminado. La variable ha sido declarada, pero aún no se le ha asignado ningún valor.

```
let age;
```



null

Ausencia intencional. Asignado explícitamente para indicar nada o valor desconocido.

```
let age = null;
```

NotebookLM

El Operador typeof

INPUT	OUTPUT
`typeof undefined`	`"undefined"`
`typeof 0`	`"number"`
`typeof true`	`"boolean"`
`typeof "foo"`	`"string"`
`typeof Math`	`"object"`
`typeof alert`	`"function"`
`typeof null`	`"object"`

Error histórico del lenguaje. `null` no es un objeto, es un tipo primitivo independiente.

NotebookLM

Operadores Matemáticos Básicos

+

Suma

`2 + 2 = 4`

-

Resta

`5 - 2 = 3`

*

Multiplicación

`3 * 4 = 12`

/

División

`6 / 2 = 3`

%

Resto

`5 % 2 = 1`

(El sobrante de la división entera)

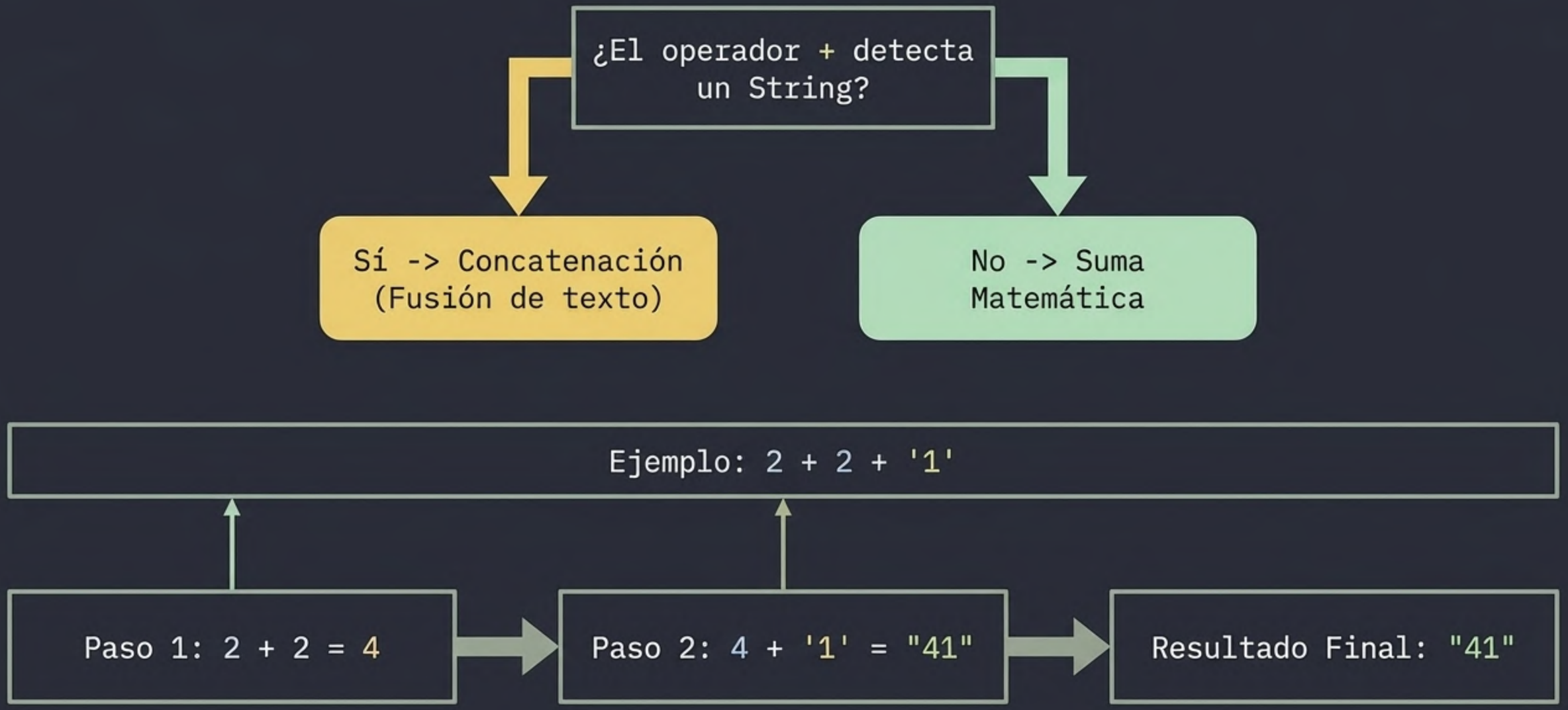
**

Exponenciación

`2 ** 3 = 8`

NotebookLM

La Magia del Operador +



NotebookLM

Conversión Numérica y Unarios

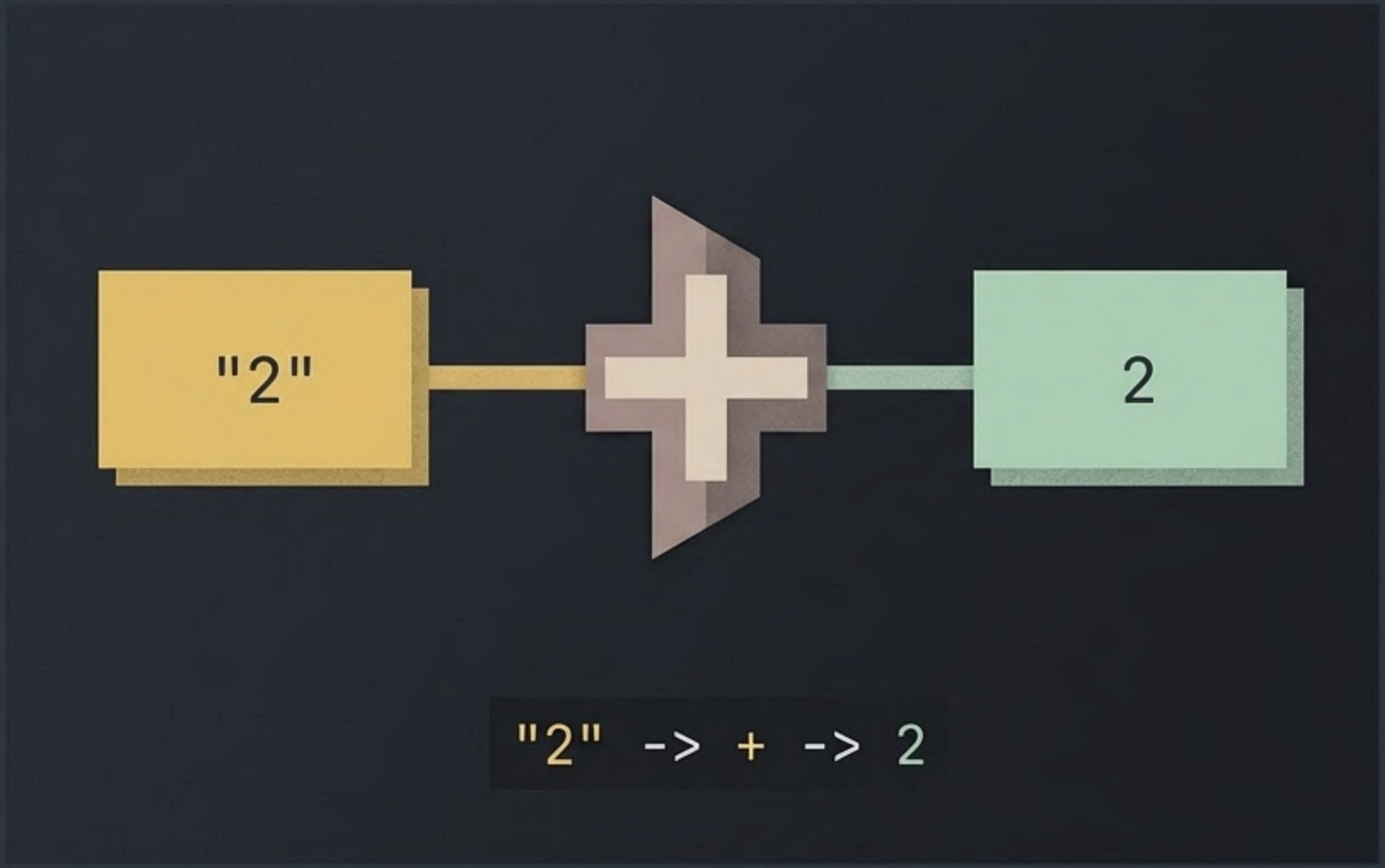
Operador Unario:

Se aplica a un solo operando (ej. `+x`)

```
+true -> 1
+"\" -> 0
+"2" + +"3" -> 5
```

Operador Binario:

Requiere dos operandos (ej. `y - x`)



NotebookLM

Incrementos: Prefijo vs Postfijo

Postfijo (counter++)

```
let a = counter++;
```

1. Devuelve el valor antiguo a la variable.
2. El contador se incrementa.

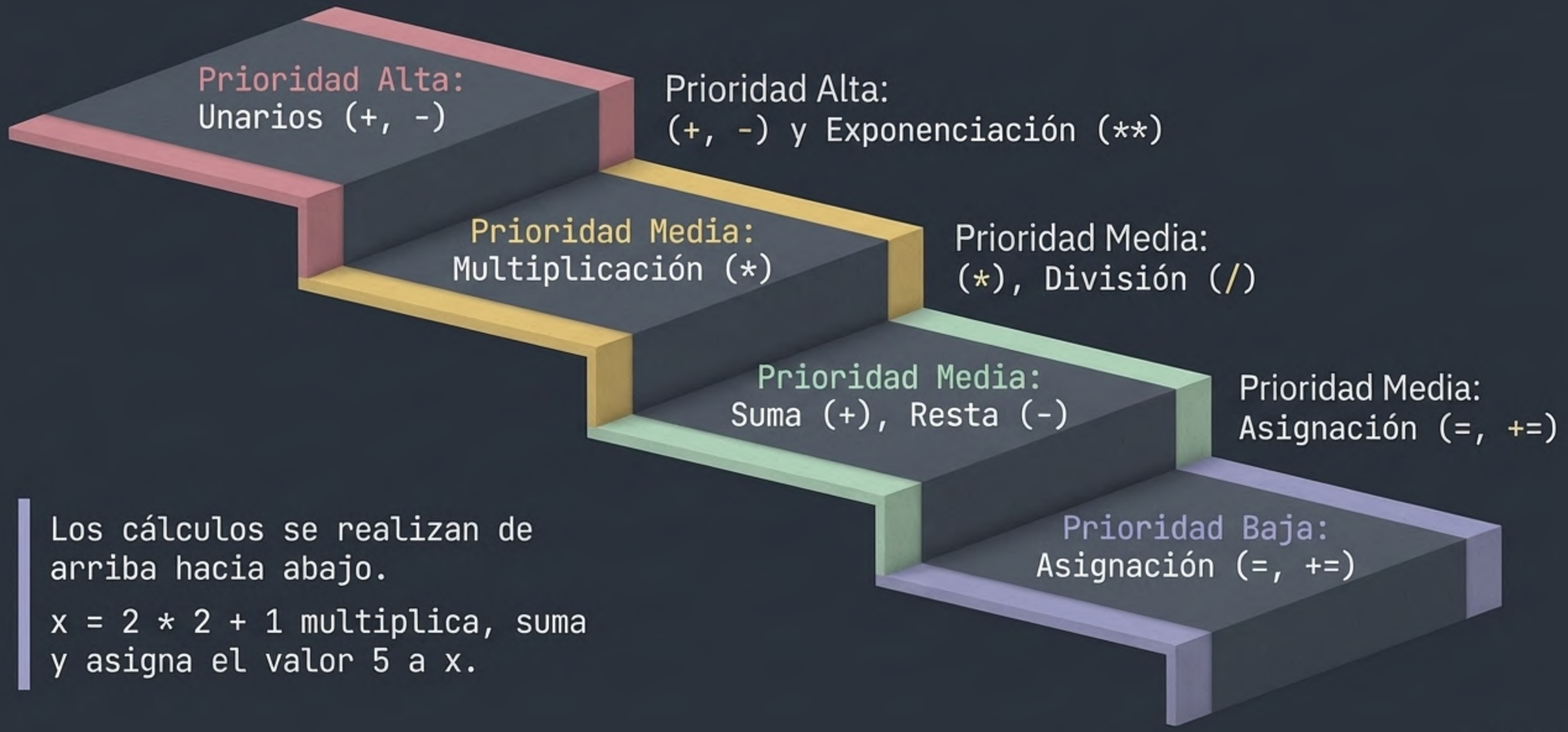
Prefijo (++counter)

```
let a = ++counter;
```

1. El contador se incrementa primero.
2. Devuelve el valor nuevo a la variable.

NotebookLM

Jerarquía de Operadores



Los cálculos se realizan de arriba hacia abajo.

`x = 2 * 2 + 1` multiplica, suma y asigna el valor 5 a x.

NotebookLM

Interacción con el Usuario

```
alert("Hello")
```

Mensaje del sistema

OK

Muestra un mensaje y pausa la ejecución. Retorna `undefined`.

```
prompt("Edad:", 18)
```

Introduce tu edad:

OK Cancel

Solicita texto al usuario.
Retorna un `String` o `null` si se cancela.

```
confirm("¿Eres el jefe?")
```

Por favor confirma:

OK Cancel

Pide confirmación.
Retorna `true` (OK) o `false` (Cancel).

NotebookLM